



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

JusTraduz

Documentação Técnica de Homologação Controlada

IA jurídica para simplificação de documentos, gestão operacional, organizações, assinaturas e integrações.

Versão	Status	Data	Turma
2.5 - Revisada	Homologação controlada	2026	TDESS 1/V1

Registro de Homologação

Campo	Informação
Tipo de documento	Documentação técnica de software
Instituição/Turma	SENAI - TDESS 1/V1
Equipe	Pietro Tamanini, Guilherme Silveira, Caetano Petry e Henrique Nau
Produto	Plataforma web JusTraduz
Escopo	Homologação técnica, funcional, arquitetural e operacional controlada

Sumário

Estrutura revisada com rastreabilidade técnica, rotas atualizadas, diagramas visuais e anexos de testes.

Seção	Título	Conteúdo
01	Introdução e objetivos	Contexto, finalidade do produto, objetivos e limites da homologação.
02	Solução proposta	Fluxo principal, módulos centrais e integrações externas.
03	Tecnologias utilizadas	PHP, frontend, banco, OCR, Cloudflare AI, OAuth, Asaas, Docker, CI e LGPD.
04	Arquitetura e estrutura	Pastas reais, responsabilidades e pontos de atenção do repositório.
05	Requisitos do sistema	Requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.
06	API e endpoints	Rotas internas, públicas, admin, cobrança, LGPD, agenda, casos e webhooks.
07	API pública e segurança	Bearer token, escopos, rate limit, auditoria e integrações.
08	Testes e homologação	Plano de testes, critérios de aceite e registro de evidências.
09	Execução e operação	README, Docker, banco, CI/CD, backup, storage e ambiente.
10	Validações técnicas pendentes	Itens técnicos que dependem de execução ou confirmação no ambiente alvo.
11	Diagramas e conclusão	Fluxo da solução, casos de uso, DER resumido e fechamento.
Anexo A	Telas do sistema	Cadastro, Dashboard do Cliente e Dashboard do Advogado.
Anexo B	Diagramas visuais	Casos de uso, DER, classes, arquitetura, sequência e estados.
Anexo C	Requisitos e testes	Roteiro de testes, casos CT, auditoria híbrida e evidências.

Rastreabilidade técnica

Fontes consideradas: repositório TeamGHCP/JusTraduz no branch main, README, rotas da API, docker-compose, scripts operacionais, estrutura de banco e documentação ativa do projeto. Escopo técnico alinhado a Cloudflare AI, DOCX, limite de 50 MB, Docker na porta 8080 e plano de testes complementar.

Introdução e Objetivos

Contexto do JusTraduz e da necessidade de simplificar a linguagem jurídica.

O JusTraduz é uma plataforma web de tecnologia jurídica desenvolvida para tornar documentos legais mais compreensíveis. A solução combina upload de documentos, extração de texto, OCR e Cloudflare AI para transformar conteúdos jurídicos complexos em linguagem simples, organizada e acessível.

Além da simplificação documental, o sistema contempla histórico de análises, gestão de documentos, processos jurídicos, agenda, notificações, organizações, permissões, validação OAB, recursos administrativos, LGPD, assinaturas e pagamentos online.

Objetivo	Descrição
Objetivo geral	Documentar uma plataforma inteligente capaz de simplificar documentos jurídicos por OCR e Cloudflare AI, mantendo gestão, segurança, rastreabilidade e controle de acesso.
Compreensão jurídica	Facilitar o entendimento de contratos, notificações, petições e demais documentos legais para usuários comuns.
Produtividade	Reduzir tempo de leitura manual e análise inicial, sem substituir revisão jurídica humana quando necessária.
Gestão centralizada	Organizar documentos, processos, agenda, notificações, usuários, organizações e assinaturas em ambiente único.
Segurança e conformidade	Registrar operações relevantes, aplicar autenticação, permissões, privacidade, LGPD e validação de uploads.
Limite de homologação	A documentação comprova escopo técnico para homologação controlada; produção real depende das validações operacionais listadas.

Solução Proposta

Fluxo principal de operação e módulos complementares da plataforma.

A solução centraliza o ciclo completo do documento: cadastro ou login, envio do arquivo, validação, OCR ou extração de texto, processamento por Cloudflare AI, exibição do resultado e armazenamento para consulta posterior.

Etapa	Módulo	Descrição
01	Cadastro e autenticação	E-mail/senha, recuperação de senha, logout, CSRF, bloqueio de abuso e Google OAuth com complementação de perfil.
02	Documentos e OCR	Upload de PDF, DOCX, PNG, JPEG e WebP, com limite máximo de 50 MB, validação de tipo, vínculo, segurança e processamento OCR/PDF/DOCX quando aplicável.
03	Cloudflare AI	Simplificação em linguagem clara via Cloudflare AI, com tratamento de falhas, consentimento e controle de uso.
04	Gestão operacional	Histórico, processos, agenda, tarefas, notificações, solicitações, mensagens e anexos.
05	Administração	Painel para usuários, organizações, permissões, assinaturas, OAB, auditoria, relatórios e métricas.
06	Assinaturas e pagamentos	Planos, checkout, Pix, cartão, recibos, faturas, sincronização e webhook Asaas.

Critério de validação das integrações

Integrações externas como Cloudflare AI, DataJud, Google OAuth, Asaas, SMTP, OAB e PWA dependem de credenciais, ambiente configurado e teste final documentado antes de qualquer declaração de operação em produção.

Tecnologias Utilizadas

Stack técnica atualizada da plataforma JusTraduz.

Tecnologia / Área	Aplicação no JusTraduz
Backend PHP	PHP com controladores, serviços, middlewares, validações, segurança de sessão, CSRF, rate limit e organização por responsabilidades. Composer usa autoloader PSR-4.
Composer	Dependências gerenciadas por composer.json; requisito PHP >= 8.0 e biblioteca bacon/bacon-qr-code para QR Code.
Frontend web	Páginas PHP/HTML, CSS modular e JavaScript para tema, upload, pagamento, agenda, chat, dashboards e PWA/offline.
Banco de dados	Modelo relacional MySQL/MariaDB com usuários, organizações, documentos, análises, processos, cobranças, auditoria e integrações.
OCR e Cloudflare AI	Extração de texto por OCR/PDF/DOCX e processamento semântico via Cloudflare AI; Tesseract deve ser configurado quando OCR_ENABLED=true.
Google OAuth	Autenticação por conta Google com callback e complementação de cadastro quando necessário.
Asaas	Integração de cobrança e assinatura para Pix/cartão, checkout, cancelamento, sincronização e webhooks.
Docker/Worker	docker-compose com app, banco e worker; worker executa jobs assíncronos, escalonamento e finalização de exclusões.
Segurança/LGPD	Privacidade, exportação de dados, exclusão/cancelamento, hashes de senha, auditoria, validação de upload, storage privado e scanner.
CI/CD	GitHub Actions valida PHP 8.2, composer install, lint PHP, importação de SQLs, testes automatizados, referências e readiness template.

Arquitetura e Estrutura de Pastas

Estrutura do projeto, camadas de responsabilidade e diretórios principais.

O projeto utiliza arquitetura orientada a camadas. A estrutura abaixo inclui os diretórios identificados no backend/app e os módulos de frontend, docs, scripts, banco e storage privado.

```
JusTraduz/  
|-- backend/  
| |-- app/config, core, controllers, services, middlewares  
| |-- app/repositories, validators, dtos, helpers, policies  
| |-- app/exceptions, transformers, resources, support  
| |-- public/index.php  
| |-- routes/api.php  
| `-- tests/  
|-- frontend/  
| |-- admin, app, assets, blog, includes, pages  
| `-- telas PHP/HTML públicas e autenticadas  
|-- database/  
| |-- justraduz_completo_com_demo.sql  
| `-- justraduz_completo_sem_demo.sql  
|-- docs/  
|-- scripts/  
|-- storage-private/  
|-- docker-compose.yml  
|-- Dockerfile  
`-- public-router.php / index.php
```

Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais revisados, com prioridade e ligação direta aos módulos existentes.

ID	Requisito	Descrição	Prior.
RF01	Cadastro de usuários	Permitir criação de conta com dados básicos, validação de campos obrigatórios e perfil inicial seguro.	Alta
RF02	Autenticação por e-mail/senha	Permitir login, controle de sessão, logout, CSRF e bloqueio de tentativas abusivas.	Alta
RF03	Recuperação de senha	Emitir fluxo/código de recuperação para redefinição segura de senha.	Alta
RF04	Edição de perfil	Permitir alteração de dados cadastrais e senha por usuários autenticados.	Média
RF05	Envio de documentos	Permitir upload de PDF, DOCX, PNG, JPEG e WebP, com limite máximo de 50 MB e validação de segurança.	Alta
RF06	Extração OCR/PDF/DOCX	Extrair texto do documento enviado para análise e simplificação por Cloudflare AI.	Alta
RF07	Simplificação com IA	Gerar versão clara, resumida e compreensível do conteúdo jurídico.	Alta
RF08	Visualização da análise	Exibir resultado, texto extraído, status e orientações ao usuário autorizado.	Alta
RF09	Histórico de análises	Armazenar e consultar análises anteriores com filtros por documento, data, status e usuário.	Alta
RF10	Gerenciamento de documentos	Listar, pesquisar, baixar e remover documentos conforme perfil e propriedade.	Alta

Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais revisados, com prioridade e ligação direta aos módulos existentes.

ID	Requisito	Descrição	Prior.
RF11	Processos jurídicos	Cadastrar e acompanhar processos, vinculando dados, documentos, status, tarefas e histórico.	Média
RF12	DataJud/processos	Consultar ou sincronizar dados processuais quando configurado e disponível.	Média
RF13	Agenda	Gerenciar compromissos, slots, reservas, disponibilidade e atendimentos.	Média
RF14	Notificações	Gerar alertas sobre documentos, processos, agenda, convites e eventos.	Média
RF15	Comunicação	Trocar mensagens, anexos e solicitações entre usuários e profissionais autorizados.	Média
RF16	Painel administrativo	Exibir dashboards, métricas, relatórios e visão consolidada para administradores.	Alta
RF17	Gestão de usuários	Alterar status, perfis e dados de usuários com permissão e auditoria.	Alta
RF18	Controle de permissões	Aplicar RBAC, papéis, organizações e regras por recurso.	Alta
RF19	Logs e auditoria	Registrar ações críticas, exportar logs e manter rastreabilidade.	Alta
RF20	API pública	Expor endpoints /api/v1 com token Bearer, escopos, rate limit e auditoria.	Média

Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais revisados, com prioridade e ligação direta aos módulos existentes.

ID	Requisito	Descrição	Prior.
RF21	Organizações	Gerenciar organizações, membros, convites, documentos e permissões por equipe.	Alta
RF22	Convites	Emitir e aceitar convites por token com papéis definidos.	Média
RF23	Pesquisa de documentos	Buscar documentos por título, status, usuário, organização e filtros disponíveis.	Média
RF24	Métricas admin	Apresentar indicadores de usuários, documentos, casos, pagamentos, uso e saúde operacional.	Média
RF25	Pré-validação	Validar dados, arquivo, permissão e limites antes de OCR/IA.	Alta
RF26	Vínculo documental	Associar cada documento ao usuário e, quando aplicável, à organização responsável.	Alta
RF27	Assinaturas e planos	Contratar, alterar, consultar e cancelar planos.	Alta
RF28	Pagamentos Asaas	Processar Pix/cartão, sincronizar cobranças e liberar recursos conforme confirmação.	Alta
RF29	Webhook Asaas	Receber eventos, atualizar cobrança/assinatura e registrar inconsistências.	Alta
RF30	Validação OAB	Permitir validação/revisão de dados OAB de profissionais jurídicos.	Alta
RF31	LGPD	Exportar dados, solicitar exclusão e cancelar exclusão de conta.	Alta

Requisitos Não Funcionais

Características de qualidade, desempenho, segurança, manutenção e conformidade.

ID	Atributo	Critério técnico de aceitação	Prior.
RNF01	Segurança	Senhas com hash seguro; sessões, CSRF, rate limit e validações em fluxos críticos.	Alta
RNF02	LGPD	Exportação, exclusão/cancelamento e redução de exposição de dados pessoais.	Alta
RNF03	Criptografia em trânsito	Produção deve usar HTTPS em autenticação, documentos, pagamentos e PWA.	Alta
RNF04	Controle de acesso	Verificar autenticação, perfil, organização e permissão antes de ler ou alterar dados.	Alta
RNF05	Integridade	Validar dados antes de persistência e bloquear alterações indevidas.	Alta
RNF06	Auditabilidade	Registrar ações administrativas, integrações e eventos de segurança.	Alta
RNF07	Performance	Manter páginas e endpoints adequados a uso normal e uploads dentro dos limites definidos.	Média
RNF08	Disponibilidade	Manter operação durante uso normal, com health check e manutenção programada.	Média

Requisitos Não Funcionais

Características de qualidade, desempenho, segurança, manutenção e conformidade.

ID	Atributo	Critério técnico de aceitação	Prior.
RNF09	Responsividade	Validar páginas públicas, login, dashboards e admin em desktop, notebook, celular e projetor.	Alta
RNF10	Compatibilidade	Suportar navegadores modernos principais: Chrome, Edge e Firefox.	Média
RNF11	Manutenibilidade	Separação por controladores, serviços, middlewares, validators, policies e páginas.	Alta
RNF12	Escalabilidade	Permitir expansão de módulos, integrações, organizações, planos e documentos.	Média
RNF13	Validação de arquivos	Validar tipo, tamanho, integridade, scanner e permissões antes de processar.	Alta
RNF14	Observabilidade	Health checks, logs, relatórios e scripts de diagnóstico devem apoiar operação.	Média
RNF15	Acessibilidade	Completar evidências WCAG AA, teclado, leitor de tela e contraste antes de afirmar conformidade.	Média
RNF16	Backup/restore	Backups criptografados e restore testado em ambiente limpo antes de produção.	Alta

Critério de mensuração dos RNFs

Os requisitos não funcionais devem possuir evidência de teste, ambiente, responsável, data de execução e resultado observado antes de serem classificados como validados.

Regras de Negócio

Comportamentos obrigatórios que orientam o funcionamento da plataforma.

ID	Regra	Descrição	Prior.
RN01	Conta obrigatória	Usuário deve possuir conta e sessão ativa para recursos privados.	Alta
RN02	Upload autenticado	Somente usuários autenticados podem enviar documentos.	Alta
RN03	Formatos aceitos	Apenas PDF, DOCX, PNG, JPEG e WebP são aceitos para processamento documental, respeitando limite máximo de 50 MB.	Alta
RN04	Arquivo inválido	Arquivos corrompidos, vazios, fora do limite ou reprovados no scanner não podem ser processados.	Alta
RN05	Propriedade	Documento permanece vinculado ao usuário e/ou organização responsável.	Alta
RN06	Histórico	Análises processadas devem ser armazenadas para consulta autorizada.	Média
RN07	Administração	Somente administradores gerenciam usuários, permissões, organizações e assinaturas admin.	Alta
RN08	Visão por perfil	Cada perfil visualiza apenas funcionalidades compatíveis com papel e permissões.	Alta
RN09	Auditoria crítica	Ações importantes registram usuário, data, ação e entidade.	Alta

Regras de Negócio

Comportamentos obrigatórios que orientam o funcionamento da plataforma.

ID	Regra	Descrição	Prior.
RN10	Validação antes de gravação	Validar dados antes de persistir para reduzir duplicidade e inconsistência.	Alta
RN11	Isolamento de documentos	Usuário não acessa documentos de outro sem permissão, vínculo organizacional ou autorização.	Alta
RN12	Alteração restrita	Apenas usuários autorizados alteram status, casos, OAB, permissões e dados administrativos.	Alta
RN13	Duplicidade	Impedir cadastros, convites, documentos ou dados duplicados quando houver regra de unicidade.	Média
RN14	Notificações relacionadas	Notificações aparecem apenas a usuários ligados ao evento, processo ou organização.	Média
RN15	Confidencialidade IA	Dados enviados à IA devem respeitar finalidade, limites, segurança e privacidade do documento.	Alta
RN16	Assinatura ativa	Recursos premium dependem de plano ativo e status confirmado.	Alta
RN17	Pagamento confirmado	Liberação paga depende de confirmação Asaas ou evento validado.	Alta
RN18	Webhook confiável	Eventos devem ser validados, registrados e idempotentes para evitar duplicidade.	Alta

Documentação de API / Endpoints

Rotas públicas e versionadas

Método	Endpoint	Descrição	Sucesso
GET	/health	Saúde básica da aplicação e dependências essenciais.	200
GET	/openapi.json	Contrato OpenAPI interno/compatibilidade.	200
GET	/api/v1/health	Health check público versionado.	200
GET	/api/v1/openapi.json	Contrato OpenAPI da API pública.	200
GET	/api/v1/me	Dados do cliente autenticado via API pública.	200
GET	/api/v1/cases	Casos disponíveis via API pública.	200
GET	/api/v1/reports	Relatórios disponíveis via API pública.	200
GET	/api/v1/integrations/health	Saúde de integrações públicas.	200
GET	/api/v1/integrations/reports/summary	Resumo de relatórios para integrações.	200

Documentação de API / Endpoints

Autenticação, perfil e LGPD

Método	Endpoint	Descrição	Sucesso
POST	/auth/registrar	Cadastro de usuário com validações.	201
POST	/auth/login	Autenticação por e-mail e senha.	200
POST	/auth/admin-login	Login administrativo separado.	200
POST	/auth/logout	Encerramento de sessão.	200
GET	/auth/csrf	Geração ou consulta de token CSRF.	200
POST	/auth/force-logout	Força encerramento da sessão quando necessário.	200
GET	/auth/google	Inicia autenticação Google OAuth.	302
GET	/auth/google/callback	Callback OAuth e conclusão ou encaminhamento.	200/302
POST	/auth/google/complete-profile	Complementa cadastro vindo do Google.	200
POST	/auth/reset-password	Solicita recuperação de senha.	200
POST	/profile/update	Atualiza dados do perfil.	200
POST	/profile/password-code	Gera código para troca de senha no perfil.	200
POST	/profile/password-reset	Redefine senha do perfil.	200
POST	/privacy/export	Exporta dados do usuário.	200
POST	/privacy/delete-account	Solicita exclusão de conta.	200
POST	/privacy/cancel-delete-account	Cancela exclusão de conta.	200

Documentação de API / Endpoints

Documentos, IA, cobrança e webhooks

Método	Endpoint	Descrição	Sucesso
POST	/documents/upload	Upload e vínculo de documento.	201
POST	/documents/analyze	Executa OCR/análise via Cloudflare AI.	200
GET	/documents/download	Download seguro autorizado.	200
POST	/documents/delete	Remove ou marca documento como excluído.	200
GET	/ai/csrf	Token CSRF para IA/chat.	200
POST	/ai/chat	Conversa/apoio por Cloudflare AI quando autorizado.	200
POST	/billing/checkout	Cria checkout/cobrança via Asaas.	200/201
POST	/billing/subscribe	Assina plano e registra assinatura.	201
POST	/api/payment/pix	Cria checkout Pix.	200
POST	/billing/checkout/cancel	Cancela checkout pendente.	200
POST	/billing/sync	Sincroniza cobrança/assinatura.	200
POST	/billing/cancel	Cancela assinatura.	200
GET	/billing/webhook	Status/health do webhook.	200
POST	/billing/webhook	Recebe evento Asaas.	200

Documentação de API / Endpoints

Organizações, agenda, mensagens e admin

Método	Endpoint	Descrição	Sucesso
POST	/organization/invite	Cria convite para organização.	200
POST	/cases/accept	Aceita solicitação ou caso.	200
POST	/tasks/create	Cria tarefa associada.	201
POST	/tasks/update	Atualiza tarefa associada.	200
POST	/messages/send	Envia mensagem autorizada.	200
POST	/messages/attachment	Envia anexo de mensagem.	200
POST	/schedule/slots/create	Cria slot de agenda.	201
POST	/schedule/slots/update	Atualiza slot de agenda.	200
POST	/schedule/appointments/update	Atualiza agendamento.	200
POST	/admin/cases/update	Atualiza caso pelo admin.	200
POST	/admin/reports/export	Exporta relatórios administrativos.	200
POST	/admin/p2/subscriptions/update	Atualiza assinatura P2/SaaS.	200
POST	/admin/p2/organizations/member	Gerencia membro de organização.	200

API Pública e Segurança

Bearer token, escopos, rate limit, auditoria e integrações.

Item	Descrição
Autenticação	Uso de token Bearer com prefixo controlado, escopos e associação a cliente externo.
Escopos	Permissões específicas para leitura de usuário, casos, relatórios e integrações.
Rate limit	Proteção contra abuso por IP, token, sessão e rota sensível.
Auditoria	Registro de chamadas, falhas, eventos administrativos e webhooks relevantes.
LGPD	Contrato, finalidade, retenção e minimização de dados devem ser definidos antes de uso externo real.
Segurança	A API não deve expor segredo, stack trace, path interno, token real ou dados de outro usuário.

Testes e Homologação

Plano de testes, critérios de aceite e registro de evidências.

Grupo	Critério de aceite	Evidência esperada
Autenticação	Cadastro, login, logout, recuperação e CSRF funcionando sem vazar dados.	Print, log sanitizado e resultado do teste.
Documentos	Upload, validação, análise, download e exclusão conforme perfil.	Arquivo de teste, status, tempo e tela de resultado.
Cloudflare AI	Resposta clara, sem conselho jurídico indevido, com tratamento de falha.	Prompt, resposta, modelo e fallback.
Pagamentos	Pix/cartão, assinatura, webhook e cancelamento com idempotência.	Evento Asaas sandbox e registro interno.
Admin	Dashboards, usuários, OAB, relatórios e auditoria sem quebra de permissão.	Matriz de perfil e print da ação.
LGPD	Exportação, exclusão e cancelamento de exclusão com controle de sessão.	Protocolo, usuário e resultado.

Registro de evidências

Cada caso de teste deve conter status, data, responsável, ambiente, resultado observado e evidência técnica, como print, log sanitizado ou arquivo de saída.

Execução e Operação

README, Docker, banco, CI/CD, backup, storage e ambiente.

Tema	Padrão operacional
Docker	Ambiente local via docker-compose, app em http://localhost:8080, banco MariaDB e worker assíncrono.
Banco	Scripts consolidados com demo e sem demo devem ser usados somente em ambiente controlado; produção exige backup e migração segura.
CI/CD	Pipeline valida composer install, lint PHP, SQL, testes, referências e readiness.
Storage privado	Arquivos não devem ficar expostos diretamente no webroot; downloads passam por autorização.
Backup/restore	Backup criptografado e restore testado antes de declarar produção pronta.
Variáveis	APP_DEBUG=false, HTTPS, SMTP, Asaas, Cloudflare AI, DataJud/OAB e OCR precisam de configuração do ambiente alvo.

Validações Técnicas Pendentes

Itens técnicos que dependem de execução ou confirmação no ambiente alvo.

Item	Status recomendado
Serviço de IA legado	Remover qualquer arquivo ou referência de provedor antigo se Cloudflare AI for a única IA oficial.
Sessão e cache	Antes de testes manuais, limpar cookies, cache, localStorage e sessionStorage para evitar interferência de sessões anteriores.
QA manual	Executar roteiro completo em desktop, notebook, celular e projetor.
Acessibilidade	Concluir matriz WCAG AA antes de afirmar conformidade.
Backup/restore	Testar restauração em ambiente limpo.
Asaas sandbox	Validar checkout, Pix, cartão, webhook, cancelamento e idempotência.
Cloudflare AI	Validar credenciais, modelo, consentimento e fallback local.
Juridicidade	Revisar textos sensíveis com responsável jurídico quando aplicável.

Diagramas e Conclusão

Visão resumida dos fluxos, entidades, classes, integrações e estados.

Os diagramas a seguir representam a arquitetura lógica e os fluxos principais do JusTraduz em nível de documentação técnica para homologação controlada.

Diagrama	Finalidade
Casos de uso	Mostrar os atores e funcionalidades centrais do sistema.
DER	Representar entidades principais e relacionamentos de dados.
Classes / camadas	Explicar responsabilidades entre controllers, services e infraestrutura.
Arquitetura	Exibir frontend, backend, worker, banco, storage e integrações.
Sequência	Detalhar upload, validação, OCR e análise via Cloudflare AI.
Estados	Mostrar ciclos operacionais de documentos, pagamentos e LGPD.

Síntese técnica

O sistema está documentado para homologação controlada. A operação em produção depende de evidências de QA manual, acessibilidade, backup/restore, integrações externas, segurança e revisão jurídica.

Tela de Cadastro

Evidência visual do sistema. Registrar data, ambiente, perfil utilizado e resultado do teste na matriz de homologação.

A imagem mostra a interface de usuário do JusTraduz, dividida em duas seções principais:

- Seção Esquerda (Tela de Boas-vindas):** Apresenta o logo JusTraduz, que consiste em um ícone de uma balança de justiça dentro de um documento, seguido pelo nome "JusTraduz" em uma fonte moderna. O fundo é escuro com linhas abstratas em tons de verde e azul.
- Seção Direita (Formulário de Cadastro):** Títulado "Crie sua conta", com uma submensagem: "Cliente entra direto. Advogado e estagiário aguardam validação manual da OAB." O formulário contém os seguintes campos:
 - Tipo de conta:** Um menu suspenso com a opção "Cliente" selecionada.
 - Nome completo:** Um campo de texto.
 - E-mail:** Um campo de texto.
 - Telefone:** Um campo de texto.
 - CPF:** Um campo de texto.
 - Senha e Confirmação:** Campos para "Senha" e "Confirmar senha", ambos com ícones para alternar visibilidade.
 - Termos de Uso e Política de Privacidade:** Uma caixa de seleção com o texto "Eu aceito os Termos de Uso e a Política de Privacidade".
 - Botão de Cadastro:** Um botão verde com o texto "Cadastrar".
 - Botão de Google:** Um botão com o ícone do Google e o texto "Cadastrar com Google".
 - Links de Acesso:** No rodapé do formulário, há os links "Já tem uma conta? Entrar" e "Voltar ao início".

Figura A.1 - Tela de Cadastro do JusTraduz.

Dashboard do Cliente

Evidência visual do sistema. Registrar data, ambiente, perfil utilizado e resultado do teste na matriz de homologação.

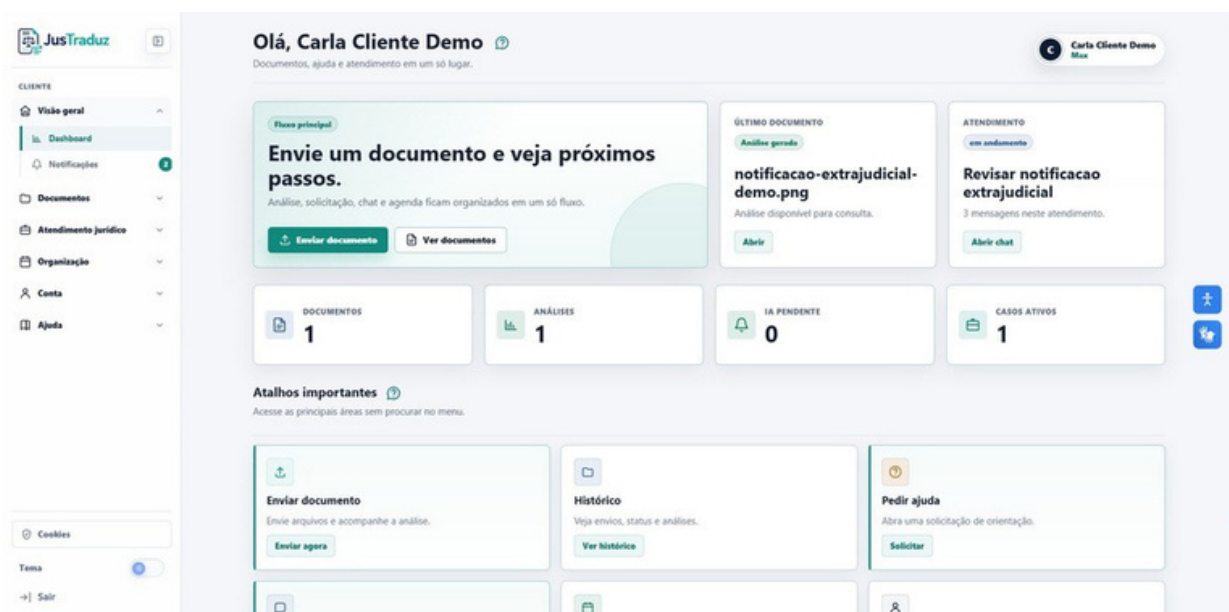


Figura A.2 - Dashboard do Cliente.

Dashboard do Advogado

Evidência visual do sistema. Registrar data, ambiente, perfil utilizado e resultado do teste na matriz de homologação.

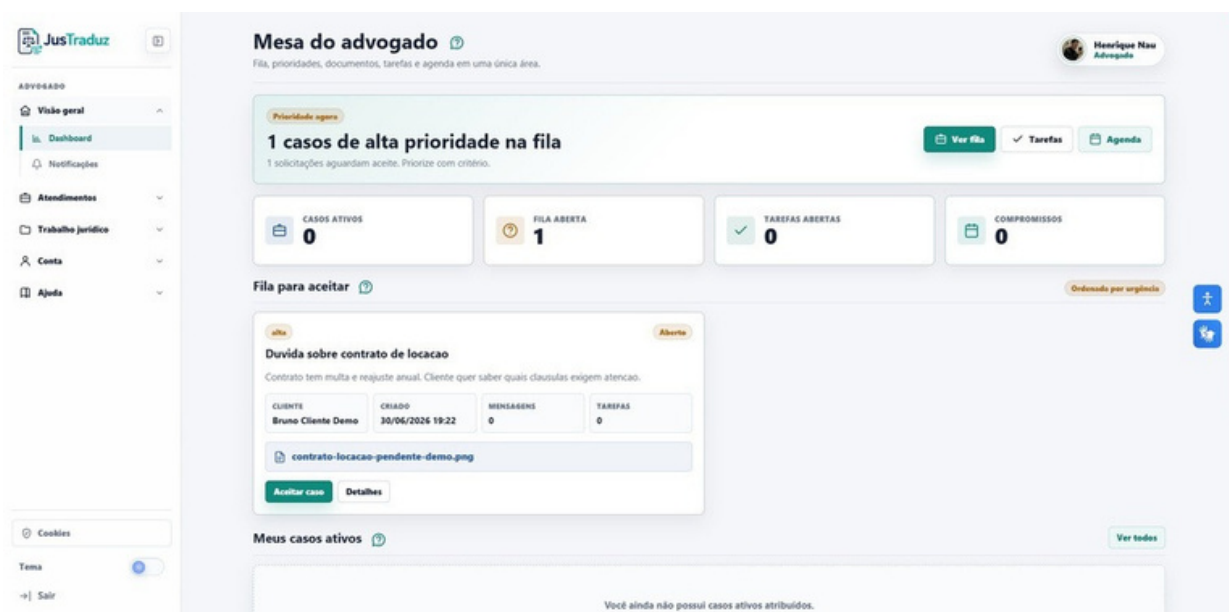
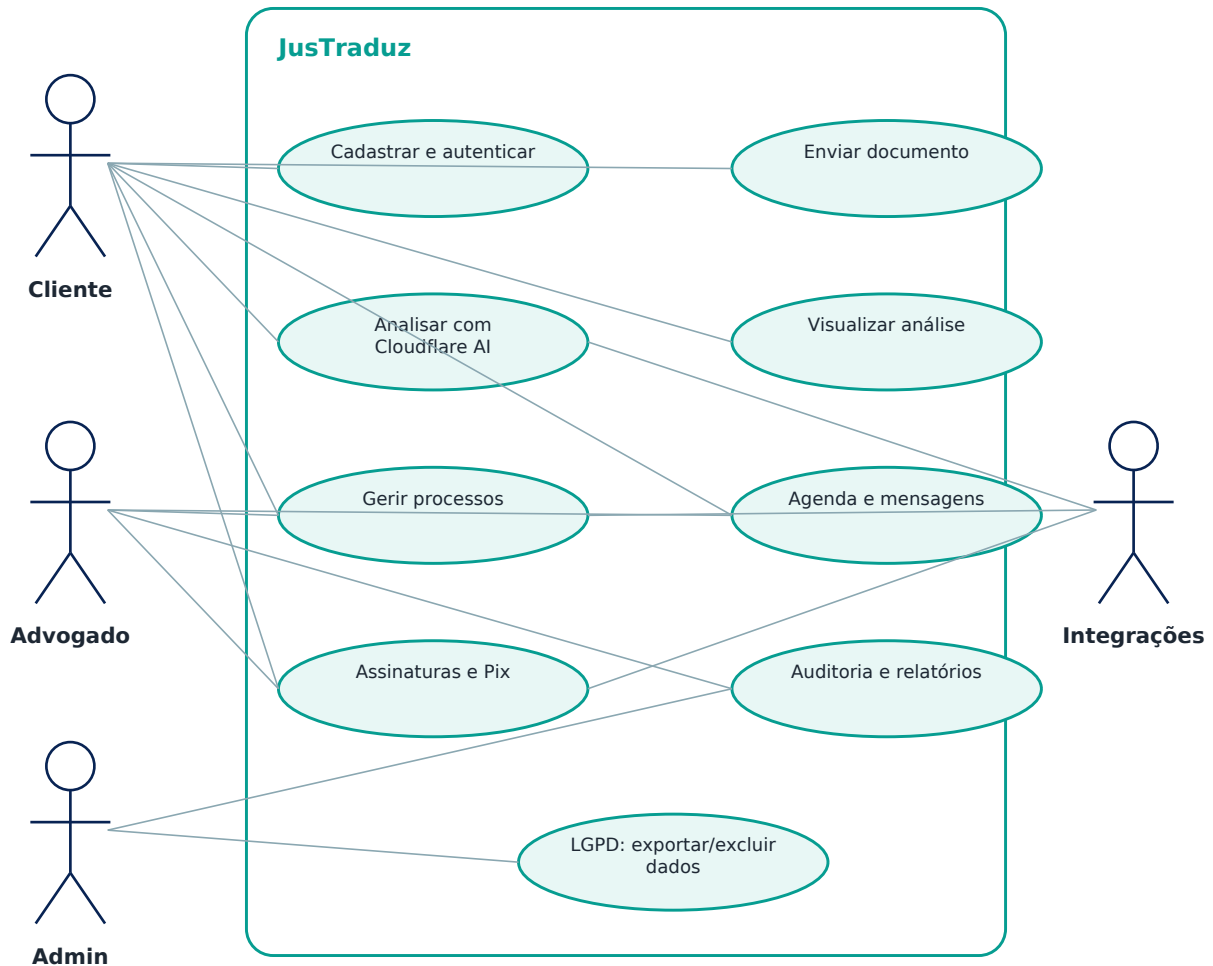


Figura A.3 - Dashboard do Advogado.

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso

Atores principais e funcionalidades de maior valor para a homologação.



DER - Entidade-Relacionamento

Modelo atualizado conforme banco consolidado

Visão lógica das tabelas oficiais do schema justraduz, cobrindo usuários, organizações, documentos, IA, casos, agenda, pagamentos, auditoria, integrações e tabelas de apoio.



Relacionamentos principais

users	1:N documents, cases(cliente/advogado), schedule_slots, appointments, notifications, audit_logs, password_reset_codes, usage_events, job_queue
organizations	1:N documents, cases, schedule_slots, appointments, subscriptions; N:N users via organization_members e user_organizations
documents	1:N ai_results; 0:N cases por document_id quando o caso nasce de um documento
cases	1:N messages, tasks e case_escalations; 0:N appointments
billing	plans 1:N subscriptions; subscriptions 1:N payment_events; users/organizations vinculam assinaturas
LGPD	controle por users.deletion_requested_at/deletion_scheduled_at, rotas de privacidade e audit_logs; não há privacy_requests no schema atual

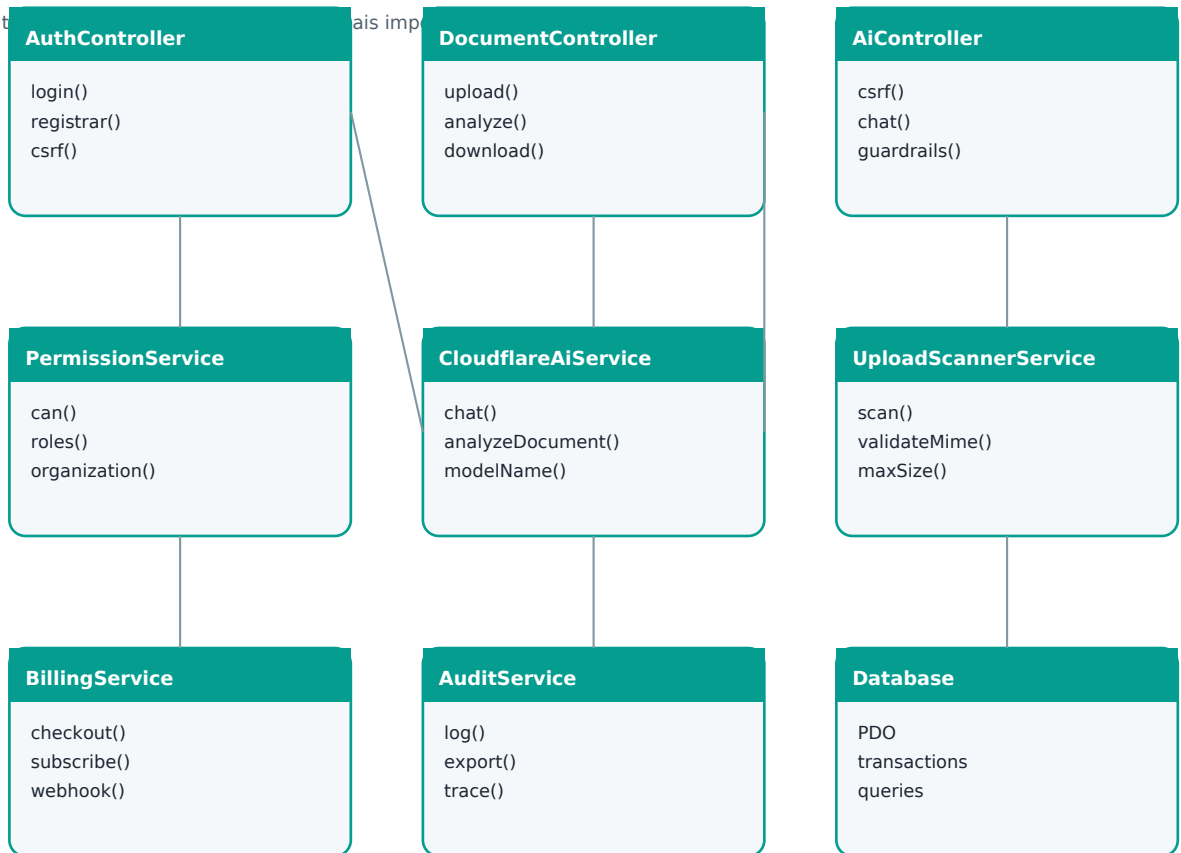
O DER substitui o modelo antigo: analyses -> ai_results, payments -> subscriptions/payment_events, privacy_requests removido do modelo.

Diagrama de Classes / Camadas

Diagrama de Classes / Camadas

Representa

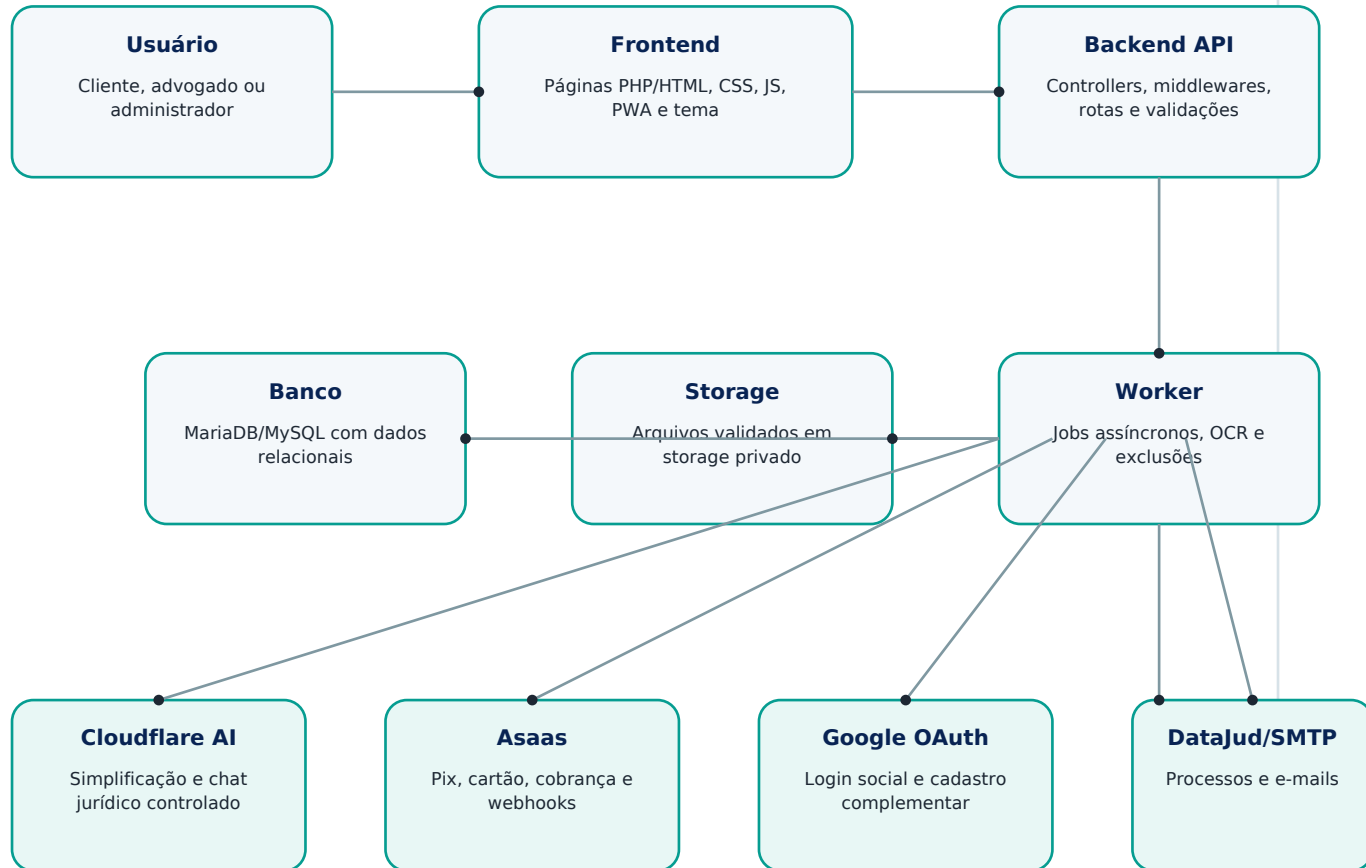
as imp



Arquitetura e Integrações

Arquitetura e Integrações

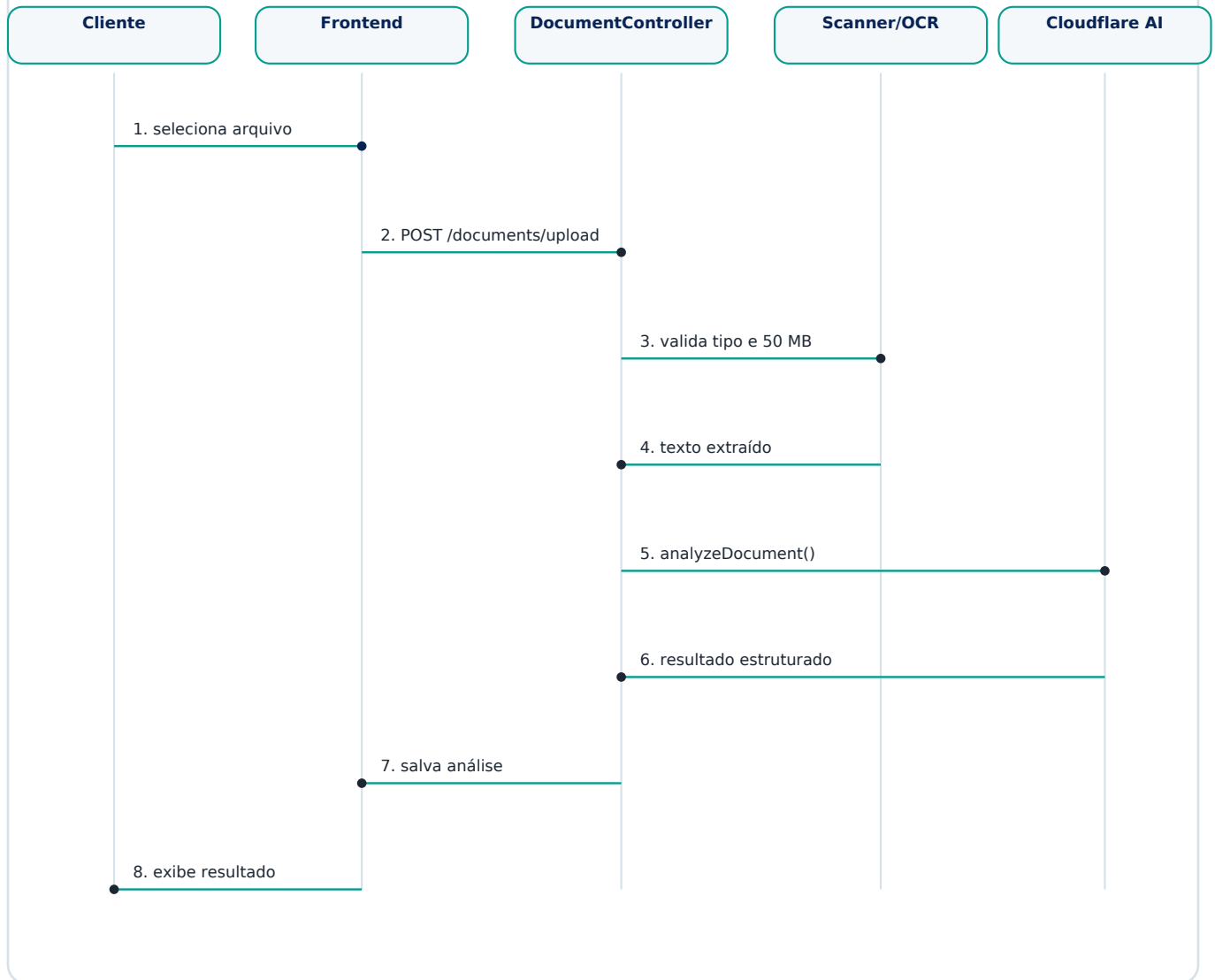
Visão operacional com frontend, API, serviços, banco, storage e integrações externas.



Sequência de Upload e Análise

Sequência - Upload e Análise

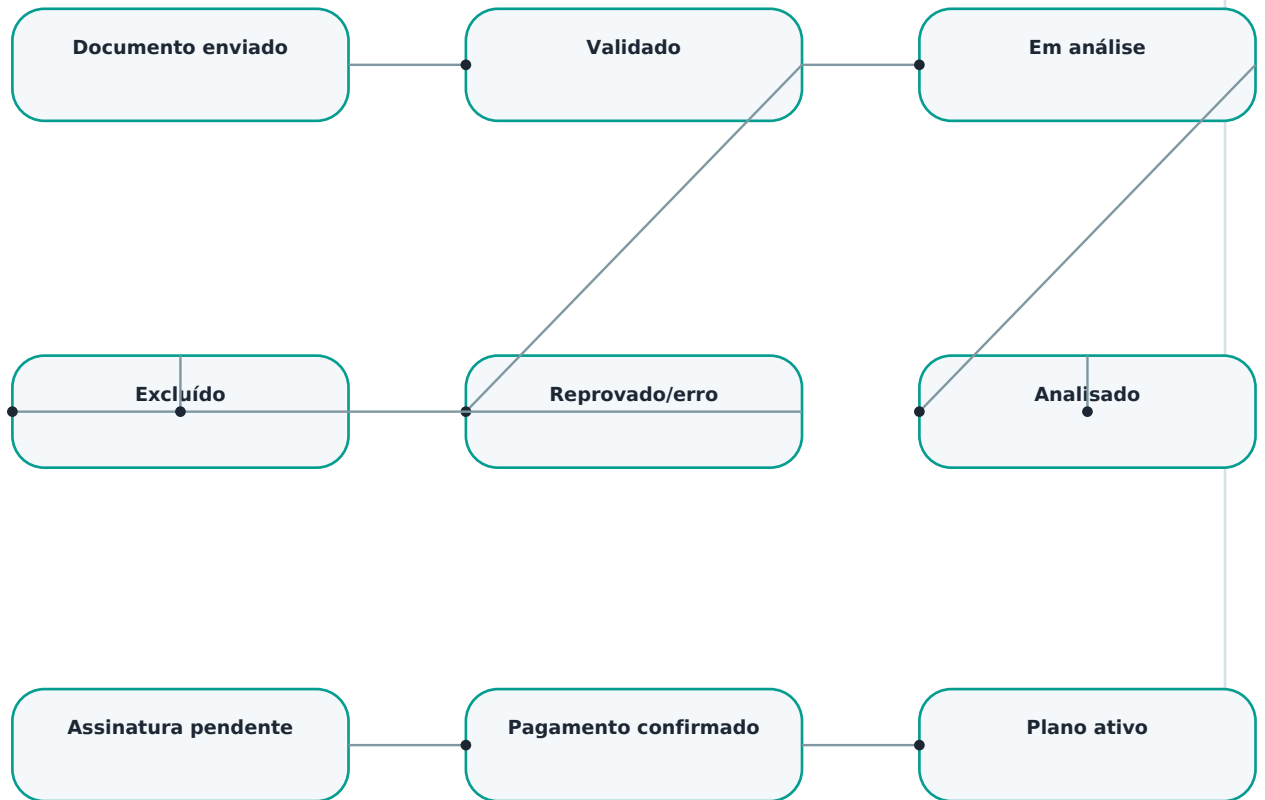
Fluxo principal de envio, validação, extração de texto e análise via Cloudflare AI.



Estados e Fluxos Operacionais

Estados Operacionais

Ciclo de documentos, assinaturas, privacidade e evidências de homologação.



Requisitos Complementares

Requisitos complementares consolidados para o escopo técnico do JusTraduz.

Categoria	Escopo incluído	Escopo negativo
Conta e sessão	Cadastro, login, logout, perfil, recuperação, CSRF e bloqueio de abuso.	Não manter sessão ativa após logout ou exclusão.
Documentos	Upload, download, análise, exclusão, histórico e vínculo por usuário/organização.	Não processar arquivo sem sessão, sem permissão ou fora do limite.
IA	Cloudflare AI com consentimento, guardrails, fallback local e controle de uso.	Não substituir advogado, não emitir garantia jurídica e não vazar dados.
Pagamentos	Checkout, Pix, cartão, assinatura, webhook e cancelamento.	Não liberar recurso premium sem confirmação.
Admin	Usuários, organizações, OAB, relatórios, auditoria e métricas.	Não permitir admin sem perfil ou permissão.

Histórias de Usuário e BDD

Critérios em formato Dado/Quando/Então para orientar validações.

ID	História	Critério BDD
HU-01	Como cliente, quero enviar documento jurídico.	Dado que estou autenticado, quando envio PDF/DOCX/imagem válida até 50 MB, então o sistema registra o documento e exibe status de processamento.
HU-02	Como cliente, quero receber explicação simples.	Dado que autorizei IA, quando a análise termina, então vejo resumo claro, pontos relevantes e orientação de leitura.
HU-03	Como advogado, quero acompanhar casos.	Dado que possuo vínculo autorizado, quando acesso processos, então vejo somente casos vinculados ao meu perfil.
HU-04	Como admin, quero auditar ações.	Dado que sou administrador, quando exporto logs, então o relatório contém usuário, data, ação e entidade.
HU-05	Como titular de dados, quero exercer direitos LGPD.	Dado que estou autenticado, quando solicito exportação ou exclusão, então o sistema registra e executa o fluxo com controle.

Roteiro de Testes

Sequência recomendada antes da entrega técnica ou homologação controlada.

Etapa	Ação	Resultado esperado
01	Limpar cookies, cache, localStorage e sessionStorage.	Sessão anterior não interfere nos testes.
02	Subir Docker e validar health check.	Aplicação, banco e worker ativos.
03	Criar conta cliente, advogado e admin.	Perfis separados e permissões corretas.
04	Enviar PDF, DOCX e imagem válida.	Upload aceito e processado quando autorizado.
05	Enviar arquivo inválido ou acima do limite.	Sistema bloqueia e mostra erro seguro.
06	Testar chat e análise Cloudflare AI.	Resposta controlada, fallback em falha e sem conselho jurídico definitivo.
07	Testar pagamento sandbox.	Checkout, Pix, cartão, webhook e cancelamento registrados.
08	Exportar dados e solicitar exclusão.	Fluxo LGPD auditável.
09	Validar responsividade.	Páginas principais funcionam em desktop, notebook, celular e projetor.
10	Registrar evidências.	Planilha ou tabela com data, responsável, status e print/log.

Casos de Teste Funcionais

Casos CT para execução manual e registro de evidência.

ID	Caso	Procedimento	Resultado esperado
CT-001	Cadastro de cliente	Criar cliente com dados válidos.	Conta criada e login possível.
CT-002	Login inválido	Tentar senha incorreta repetidas vezes.	Bloqueio/rate limit acionado.
CT-003	CSRF	Enviar POST sem token válido.	Requisição bloqueada.
CT-004	Upload PDF	Enviar PDF válido abaixo de 50 MB.	Documento registrado.
CT-005	Upload DOCX	Enviar DOCX válido abaixo de 50 MB.	Documento registrado e texto extraído quando aplicável.
CT-006	Upload inválido	Enviar executável ou arquivo corrompido.	Arquivo recusado.
CT-007	Análise IA	Autorizar análise Cloudflare AI.	Resultado simplificado exibido.
CT-008	Sem autorização IA	Não autorizar análise.	Sistema não envia conteúdo à IA.
CT-009	Download autorizado	Baixar documento próprio.	Download permitido.
CT-010	Download proibido	Tentar documento de outro usuário.	Acesso negado.
CT-011	Exclusão documento	Solicitar remoção de documento próprio.	Status de exclusão registrado.
CT-012	Chat guardrails	Pedir conselho jurídico definitivo.	Resposta orienta procurar profissional.

Casos de Teste Funcionais

Casos CT para execução manual e registro de evidência.

ID	Caso	Procedimento	Resultado esperado
CT-013	Assinatura Pix	Gerar checkout Pix sandbox.	Cobrança criada.
CT-014	Webhook Asaas	Simular evento repetido.	Idempotência preservada.
CT-015	Admin usuários	Alterar status de usuário.	Ação auditada.
CT-016	OAB	Enviar dados OAB para validação.	Status atualizado conforme regra.
CT-017	Organização	Convidar membro por token.	Convite válido e papel definido.
CT-018	Mensagens	Enviar mensagem com anexo.	Mensagem vinculada e acessível aos envolvidos.
CT-019	Agenda	Criar slot e agendamento.	Horário reservado.
CT-020	Relatório admin	Exportar relatório.	Arquivo gerado sem dados indevidos.
CT-021	LGPD export	Exportar dados do usuário.	Pacote de dados gerado.
CT-022	LGPD exclusão	Solicitar exclusão da conta.	Solicitação registrada.
CT-023	Acessibilidade teclado	Navegar sem mouse.	Fluxos principais acessíveis.
CT-024	Responsividade	Testar celular e projetor.	Layout sem quebra crítica.

Casos de Teste Não Funcionais

Segurança, desempenho, acessibilidade, operação e privacidade.

ID	Caso	Procedimento	Resultado esperado
CT-025	Performance	Validar tempo de abertura de páginas críticas em uso normal.	Sem lentidão impeditiva.
CT-026	Carga leve	Executar múltiplos acessos controlados.	Sistema permanece estável.
CT-027	Segurança XSS	Inserir HTML/script em campos de texto.	Conteúdo tratado sem execução.
CT-028	SQL Injection	Inserir payloads em login e filtros.	Consulta protegida e sem erro bruto.
CT-029	Sessão	Usar recurso privado após logout.	Redirecionamento ou bloqueio.
CT-030	Privacidade	Verificar listagens entre perfis.	Sem vazamento cross-user.
CT-031	Logs	Executar ação admin crítica.	Log gerado com usuário, data e entidade.
CT-032	Backup	Gerar backup controlado.	Arquivo protegido e verificável.
CT-033	Restore	Restaurar em ambiente limpo.	Base recuperada sem erro.
CT-034	PWA/HTTPS	Validar recursos PWA em HTTPS.	Sem erro de segurança no navegador.

Testes Automatizados e Evidências

Comandos e modelo mínimo de comprovação.

```
cd /var/www/justraduz
php -l backend/app/controllers/DocumentController.php
php -l backend/app/controllers/AiController.php
php -l backend/app/services/CloudflareAiService.php
php backend/tests/run.php
php scripts/check-references.php
php scripts/check-production-readiness.php --env=backend/.env
docker compose config > /dev/null
docker compose up -d --build
docker compose logs --tail=120 app
docker compose logs --tail=120 worker
```

Campo	Preenchimento obrigatório
ID do teste	CT-001, CT-002 etc.
Ambiente	Local, homologação, servidor, navegador e dispositivo.
Responsável	Nome de quem executou.
Data/hora	Momento da execução.
Status	Aprovado, reprovado, bloqueado ou pendente.
Evidência	Print, log sanitizado, arquivo de saída ou observação.

Auditoria Híbrida

Checklist de experiência, segurança, operação, LGPD, banco e integrações.

Área	Verificação	Status esperado
Experiência	Fluxos claros, mensagens compreensíveis e navegação sem bloqueio.	Evidência pendente ou aprovada.
Acessibilidade	Teclado, contraste, foco visível, textos alternativos e responsividade.	Pendente até matriz WCAG.
Segurança	CSRF, sessão, rate limit, upload seguro, XSS, SQL Injection e headers.	Validar antes de produção.
Operação	Health check, logs, worker, backup, restore e monitoramento.	Validar em ambiente alvo.
LGPD	Exportação, exclusão, minimização e consentimento de IA.	Evidência obrigatória.
Banco	Integridade referencial, scripts com/sem demo e restauração segura.	Homologar com backup.
Integrações	Cloudflare AI, Asaas, Google OAuth, Datajud, SMTP, OAB e PWA.	Validar antes de produção.